

H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı

Abdüsselam BOBAROĞLU

25 Mayıs 2026

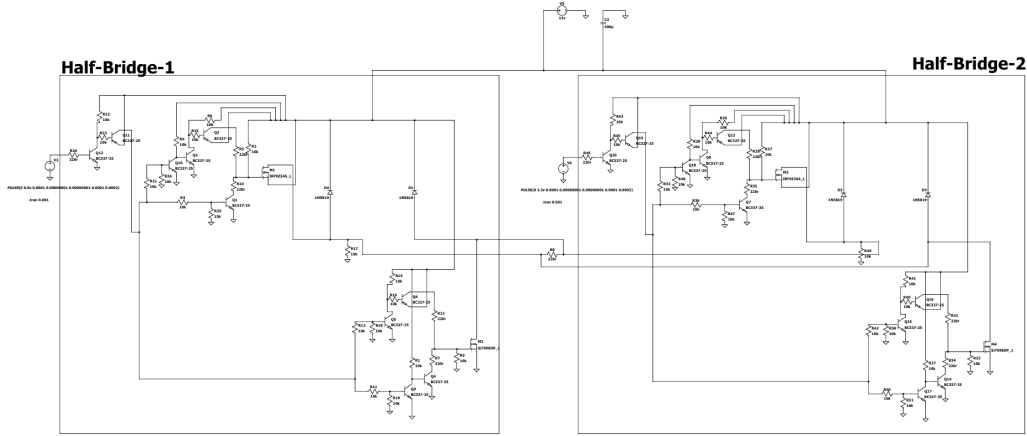
İçindekiler

1	H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı	1
2	5 kHz Tetikleme Sinyali için Simülasyon Verileri	2
2.1	Tetikleme Sinyalleri	2
2.2	Sürülen Yük: Rezistif	2
2.2.1	220 Ω Direnç	3
2.2.2	2.2 k Ω Direnç	3
2.3	Sürülen Yük: İndüktif	4
2.3.1	Bobin (10 mH İndüktans ve 10 Ω İç Direnç)	4

Bölüm 1

H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı

Bu çalışma, ayırık elemanlı (*discrete*) güç elektroniği topolojilerinin tasarım süreçlerini inceleyen, sürekli gelişim halinde olan bir *yaşayan dökümandır (living document)*. Mevcut rapor, projenin ilk aşaması olan v1.0 kararlılık testlerini, simülasyon çıktılarını ve ilk prototipten elde edilen termal/karakteristik laboratuvar bulgularını içermektedir.

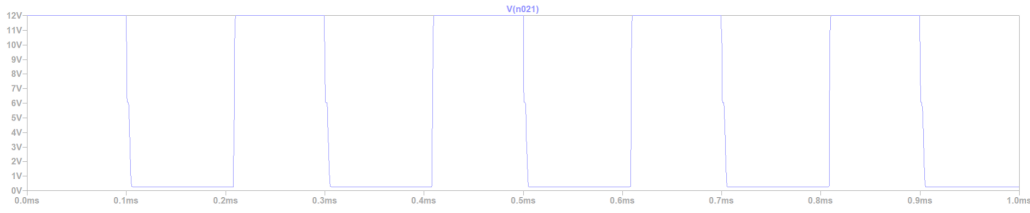


Şekil 1.1: 220 Ω rezistif yük süren H-Bridge tabanlı motor sürücü devre şeması

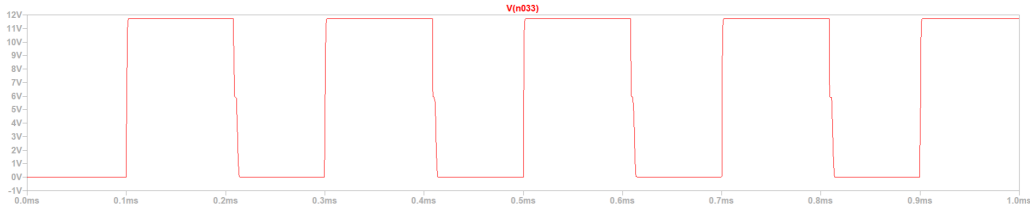
Bölüm 2

5 kHz Tetikleme Sinyali için Simülasyon Verileri

2.1 Tetikleme Sinyalleri

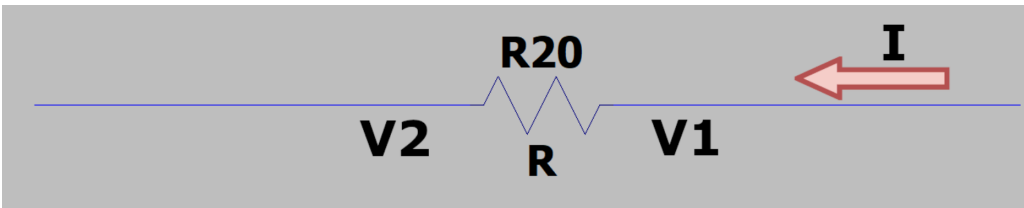


Şekil 2.1: PMOS Gate Bacığı Voltaj Grafiği



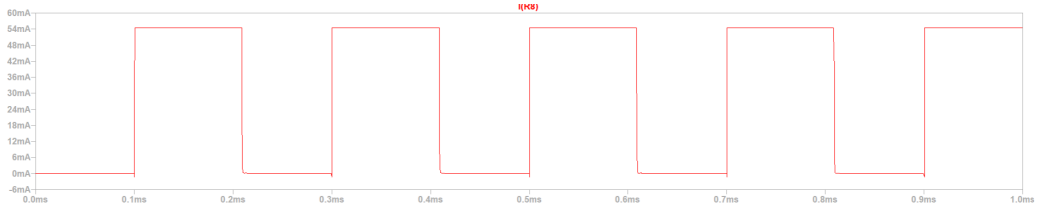
Şekil 2.2: NMOS Gate Bacığı Voltaj Grafiği

2.2 Sürülen Yük: Rezistif

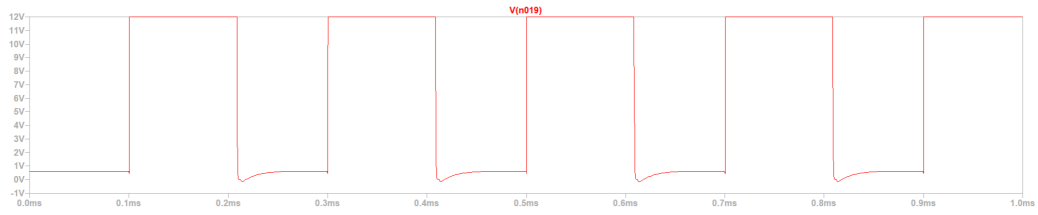


Şekil 2.3: Grafikleri çizilecek değerlerin şema üzerinde gösterimi

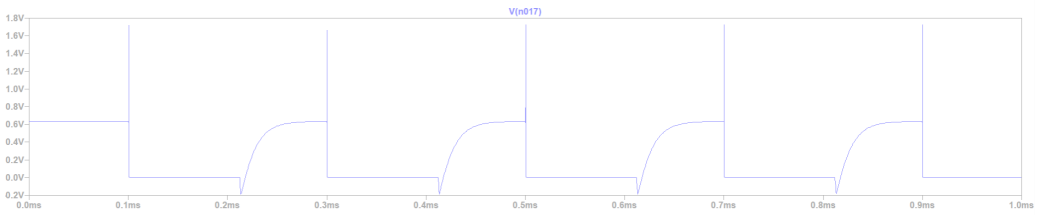
2.2.1 220 Ω Direnç



Şekil 2.4: 220 Ω direnç için akım grafiği

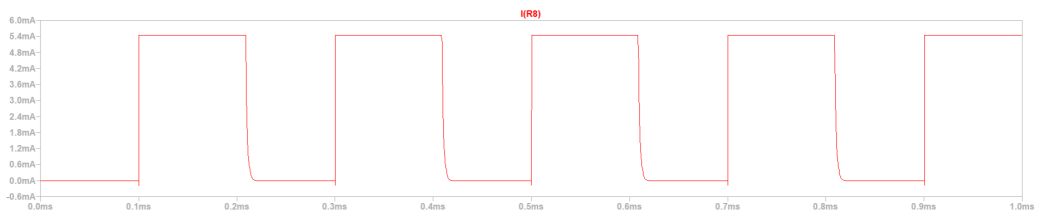


Şekil 2.5: 220 Ω direnç için V1 grafiği

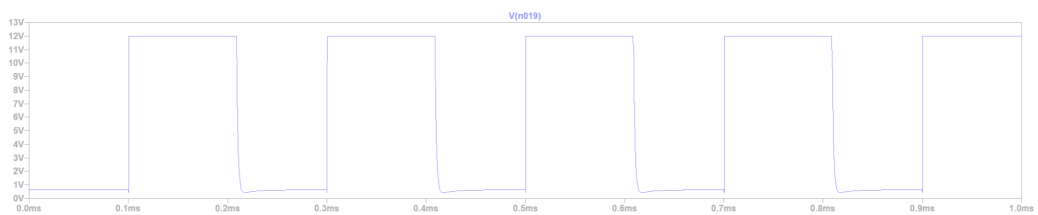


Şekil 2.6: 220 Ω direnç için V2 grafiği

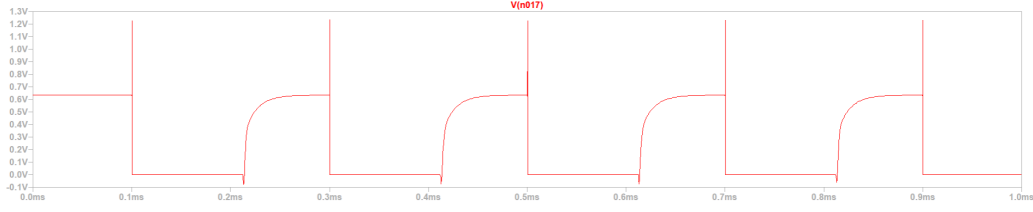
2.2.2 2.2 k Ω Direnç



Şekil 2.7: 2.2 k Ω direnç için akım grafiği

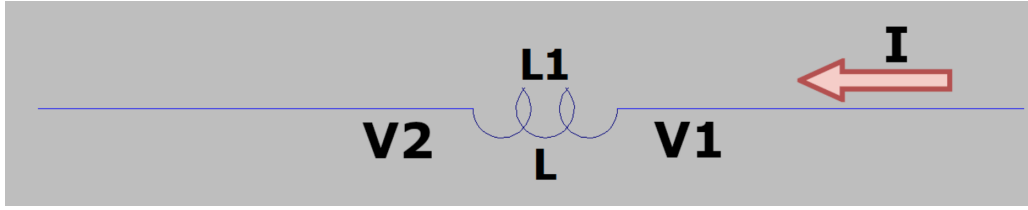


Şekil 2.8: 2.2 k Ω direnç için V1 grafiği



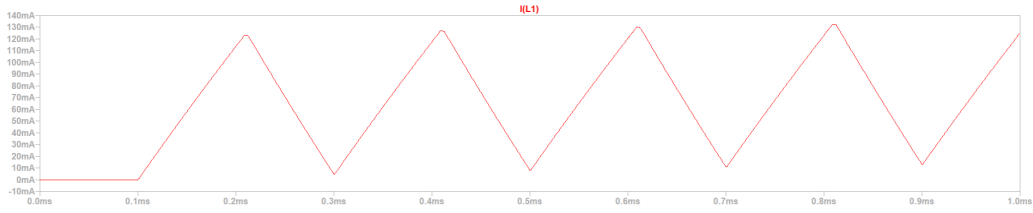
Şekil 2.9: 2.2 k Ω direnç için V2 grafiği

2.3 Sürülen Yük: İndüktif

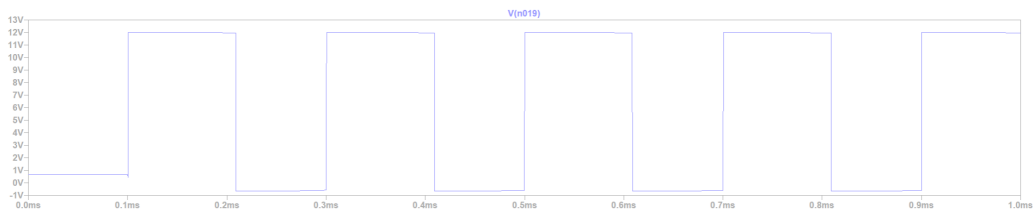


Şekil 2.10: Grafikleri çizilecek değerlerin şema üzerinde gösterimi

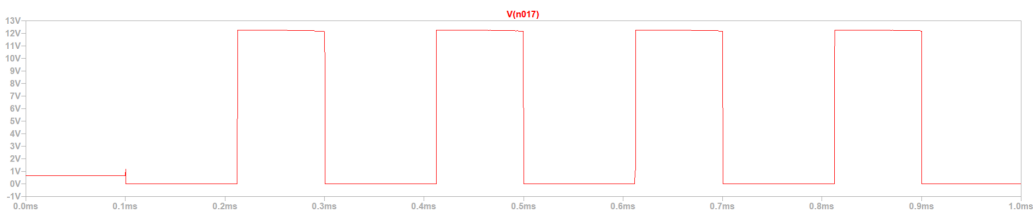
2.3.1 Bobin (10 mH İndüktans ve 10 Ω İç Direnç)



Şekil 2.11: 10 mH – 10 Ω bobin için akım grafiği



Şekil 2.12: 10 mH – 10 Ω bobin için V1 grafiği



Şekil 2.13: 10 mH – 10 Ω bobin için V2 grafiği